



Politechnika
Wrocławska

Przewidywanie Długości Pobytu w Szpitalu za pomocą Sieci Neuronowych

Projekt z Sieci Neuronowych

Kamil Selega (288780), Maria Słomiany (268576), Katarzyna
Szczepaniak (261895)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska

Styczeń 2026



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Cel projektu

Zadanie:

- ▶ Przewidywanie długości pobytu pacjenta w szpitalu
- ▶ Problem regresji
- ▶ Porównanie 3 architektur sieci neuronowych

Metryki:

- ▶ MAE (Mean Absolute Error)
- ▶ RMSE (Root Mean Squared Error)
- ▶ R^2 (współczynnik determinacji)

Architektury:

1. SimpleMLP (baseline)
2. TabNet (attention)
3. TabTransformer (self-attention)

Metodologia:

- ▶ Grid Search
- ▶ 5-fold Cross-Validation
- ▶ 62 konfiguracje łącznie

Dane – Healthcare Risk Factors Dataset

Cechy wejściowe (22):

- ▶ Dane demograficzne (wiek, płeć)
- ▶ BMI, ciśnienie krwi, cholesterol
- ▶ Palenie, aktywność fizyczna
- ▶ Stan medyczny (one-hot encoding)

Zmienna docelowa:

- ▶ Długość pobytu w szpitalu [dni]

Preprocessing:

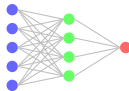
- ▶ Usunięcie kolumn szumu
- ▶ Usunięcie brakujących wartości
- ▶ Kodowanie kategoriyczne

Podział danych:

Trening: 80% Test: 20%

Architektury sieci neuronowych

SimpleMLP



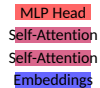
- Fully-connected
- Dropout
- ReLU/Tanh

TabNet



- Sequential attention
- Feature selection
- Interpretowalność

TabTransformer



- Transformer encoder
- Multi-head attention
- Zależności między cechami

Grid Search – przestrzeń hiperparametrów

SimpleMLP

Parametr	Wartości
hidden	[64, 128, 256]
activation	[relu, tanh]
dropout	[0.2, 0.3, 0.4]

18 konfiguracji

TabNet

Parametr	Wartości
n_d	[8, 32, 64]
n_a	[8, 32, 64]
n_steps	[3, 5, 7]

27 konfiguracji

TabTransformer

Parametr	Wartości
d_model	[64, 128, 256]
n_heads	[2, 4, 8]
num_layers	[1, 2, 3]

17 konfiguracji

Łącznie: 62 konfiguracje $\times$ 5-fold CV = 310 modeli

Wyniki

Porównanie 3 architektur sieci neuronowych
dla przewidywania długości pobytu w szpitalu

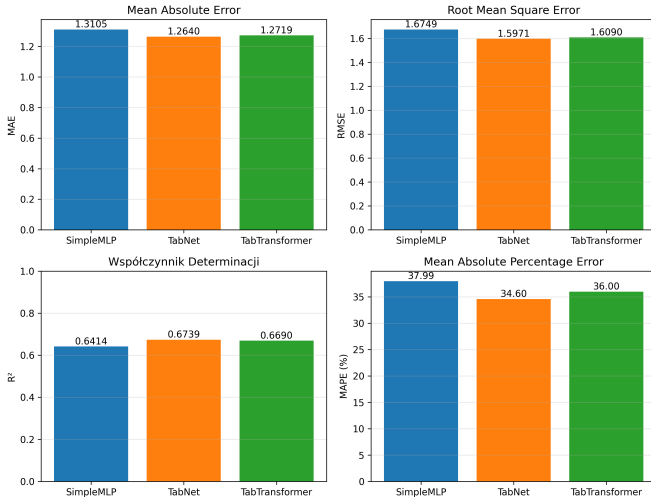
SimpleMLP
(baseline)

TabNet
(attention)

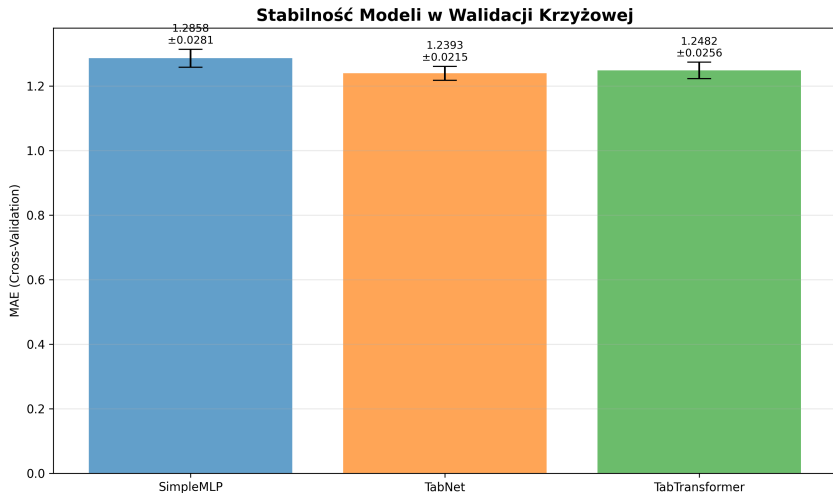
TabTransformer
(transformer)

Porównanie architektur – metryki testowe

Porównanie Architektur - Metryki na Zbiorze Testowym



Stabilność modeli w walidacji krzyżowej

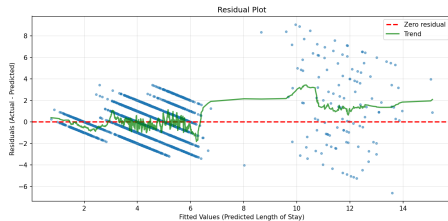
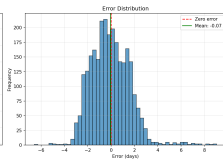
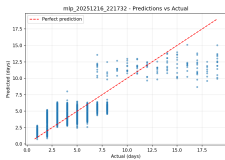


Wyniki – najlepsze modele

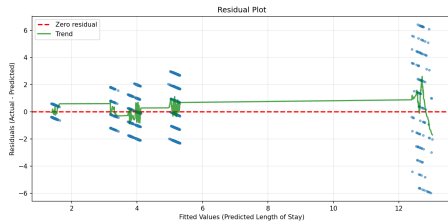
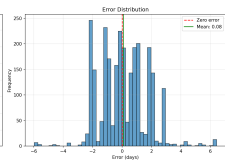
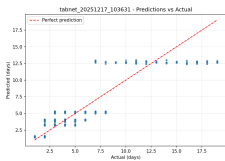
Metryka	SimpleMLP	TabNet	TabTransformer	Najlepszy
MAE (CV)	1.286 ± 0.028	1.239 ± 0.022	1.248 ± 0.026	TabNet
MAE (Test)	1.311	1.264	1.272	TabNet
RMSE (Test)	1.675	1.597	1.618	TabNet
R ² (Test)	0.641	0.674	0.669	TabNet

Najlepsze hiperparametry TabNet	Wartość
n_d (wymiar feature transformers)	64
n_a (wymiar attention layers)	32
n_steps (kroki decyzyjne)	3

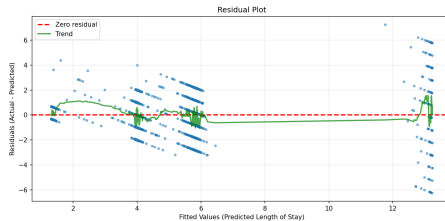
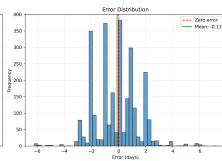
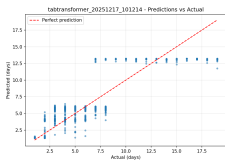
Predykcje i reszty – SimpleMLP



Predykcje i reszty – TabNet (najlepszy)



Predykcje i reszty – TabTransformer



Analiza najlepszego modelu – TabNet

Poprawa względem SimpleMLP:

Metryka	Poprawa
MAE	-3.55%
RMSE	-4.64%
R^2	+5.07%
Max Error	-28.94%

Mocne strony:

- ▶ Najniższy błąd (MAE = 1.26 dnia)
- ▶ Stabilność (std = 0.0006)
- ▶ Interpretowalność (attention)

Ograniczenia:

- ▶ Trudności z pobytami >10 dni
- ▶ 33% niewytłumaczonej wariancji
- ▶ Brak przedziałów ufności

Zastosowania:

- ▶ Planowanie wykorzystania łóżek
- ▶ Zarządzanie personelem
- ▶ Analiza kosztów

Wnioski

Kluczowe obserwacje:

- ▶ **TabNet** – najlepszy model
- ▶ Specjalizowane architektury lepsze od MLP o 3-4%
- ▶ Wszystkie modele: $R^2 > 0.64$
- ▶ Mechanizm attention kluczowy

Metodologia:

- ▶ Grid Search + 5-fold CV
- ▶ 62 konfiguracje
- ▶ Reprodukowalne wyniki

Ranking architektur:

#	Architektura	MAE
1	TabNet	1.264
2	TabTransformer	1.272
3	SimpleMLP	1.311

Przyszłe kierunki:

- ▶ Więcej cech medycznych
- ▶ Przedziały ufności
- ▶ Walidacja kliniczna

Dziękujemy za uwagę

Dziękujemy za uwagę!

Kamil Selega, Katarzyna Szczepaniak

Politechnika Wrocławska, Styczeń 2026